

Nombres et polynômes de Bernoulli

On définit une suite $(b_n)_{n \geq 0}$ par récurrence en posant :

$$b_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 2 \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k = 0.$$

Considérons alors pour tout entier naturel n le polynôme

$$B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} X^k.$$

1. Calculer b_1, b_2 , et b_3 puis B_0, B_1, B_2 et B_3 .
2. Pour n donné, quel est le degré de B_n ? son coefficient dominant ?
3. Prouver que pour tout n supérieur à 2, $b_n = B_n(0) = B_n(1)$.
4. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad B'_n = nB_{n-1}$.
5. Réciproquement, soit (P_n) une suite de polynômes satisfaisant

$$1) P_0 = 1_{\mathbb{K}[X]} \quad 2) \forall n \geq 2 \quad P_n(0) = P_n(1) \quad 3) \forall n \geq 1 \quad P'_n = nP_{n-1}.$$

Le but de cette question est de prouver : $\forall n \in \mathbb{N} \quad P_n = B_n$.

- (a) Supposons que $P_n = B_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P_{n+1} = B_{n+1} + \lambda$.
- (b) Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{R}$ telle que

$$P_{n+2} = B_{n+2} + \lambda(n+2)X + \mu.$$

- (c) En évaluant en 0 et en 1, démontrer que λ vaut 0. Conclure.
6. (a) Soit $\tilde{B}_n = (-1)^n B_n(1-X)$. En utilisant la question 5, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\tilde{B}_n = B_n$.
 - (b) En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}^*, b_{2k+1} = 0$.
 - (c) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $X(X-1)(X-\frac{1}{2})$ divise B_{2k+1} .